Problemen oplossen: van situatie naar wiskunde

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De vier stappen

Kijk bij elke zin wat er met de opgave gebeurt: lees je nog, kies je een weg, reken je, of kijk je je antwoord na? Dat is telkens een andere stap.

1 Je onderstreept in de opgave wat gevraagd wordt en wat gegeven is.
begrijpen

2 Je rekent de gekozen formule uit met de getallen van de opgave.
uitvoeren

3 Je vindt 540 kilometer per uur voor een auto en gaat je berekening opnieuw na.
reflecteren
Let erop dat je hier al een antwoord hebt: je kijkt het na, en dat is reflecteren. Een onmogelijke uitkomst is net het signaal om terug te gaan.

4 Je beslist dat je het probleem in twee deelproblemen splitst.
plannen
Let erop dat beslissen hoe je het aanpakt nog plannen is. Het rekenen begint pas daarna.

5 Je maakt een schets van de situatie om te zien wat er bedoeld wordt.
begrijpen
Let erop dat een schets helpt om de situatie te snappen, dus hoort ze bij begrijpen en niet bij uitvoeren.

6 Je controleert of je antwoord de juiste eenheid heeft.
reflecteren
Let erop dat de eenheid nakijken ook reflecteren is. Het is de snelste controle die je hebt.

2 Welke strategie?

Kijk eerst hoeveel gevallen er zijn en of er een regelmaat in zit. Weinig gevallen vraagt ordelijk opsommen, veel gevallen vraagt een formule.

7 Je moet alle manieren vinden waarop je met munten van 1 en 2 euro precies 5 euro kan betalen. Welke strategie en waarom?

Alle mogelijkheden systematisch opschrijven: er zijn er maar een paar, en ordelijk tellen laat er geen vergeten.

8 Een zaal heeft 23 rijen en elke rij heeft 3 stoelen meer dan de vorige. Je moet het totaal weten. Welke strategie en waarom?

Een patroon of regelmaat zoeken en een formule opstellen: 23 rijen één voor één optellen duurt te lang en geeft meer kans op een rekenfout.

Let erop dat je de regelmaat gebruikt in plaats van 23 keer op te tellen. Zo maak je ook minder rekenfouten.

9 Je moet weten hoeveel winst een handelaar maakt bij 0, 10, 20, 30 en 40 stuks, en waar de winst het hoogst ligt. Welke strategie en waarom?

Een tabel maken en er een grafiek van tekenen: de grafiek maakt het verloop in één oogopslag zichtbaar, dus ook waar de top ligt.

Let erop dat een tabel de getallen geeft en de grafiek het verloop. Juist de grafiek toont waar de top ligt.

10 Een figuur is links en rechts van een middellijn precies hetzelfde. Je moet de oppervlakte berekenen. Welke strategie en waarom?

Symmetrie gebruiken: je rekent één helft uit en verdubbelt, dus maar half zoveel werk.

11 Je zoekt een getal waarvan het kwadraat plus het getal zelf 156 geeft. Je mag een rekentoestel gebruiken. Welke strategie en waarom?

Slim gissen en verbeteren: je probeert 12 (156 is bijna $12 \cdot 13$), ziet of je te hoog of te laag zit en stuurt bij. Het antwoord is 12.

Let erop dat gissen hier geen gokken is: je vertrekt van een goede schatting en stuurt bij op wat je ziet.

3 Vertalen naar wiskunde

Noem eerst je onbekende met een woord, dan pas met een letter. Schrijf daarna de zin van de opgave om in een formule, stuk per stuk.

12 Een fietsenverhuur vraagt 8 euro voorrijkosten en 3 euro per uur. Schrijf de prijs in functie van het aantal uren.

Onbekende: het aantal uren x. Prijs is 8 plus 3 maal x.

Let erop dat de voorrijkosten het vaste deel zijn en het bedrag per uur de factor bij x. Dat is het verschil tussen de twee getallen in de opgave.

13 Een bad bevat 240 liter en loopt leeg met 12 liter per minuut. Schrijf de inhoud in functie van de tijd in minuten.

Onbekende: de tijd t in minuten. Inhoud is 240 min 12 maal t.

Let erop dat er een minteken komt, want het bad loopt leeg. Het vaste deel is hier de beginhoeveelheid.

14 Een trui kost na 30 procent korting 42 euro. Schrijf de vergelijking voor de oorspronkelijke prijs.

Onbekende: de oorspronkelijke prijs p. $0{,}7$ maal p is 42, dus p is 60 euro.

Let erop dat 30 procent korting betekent dat je 70 procent betaalt. Je deelt dus door 0,7 en trekt niet 30 procent van 42 bij.

15 Het aantal leden van een club is dit jaar 240 en stijgt elk jaar met 5 procent. Schrijf het aantal leden in functie van het aantal jaren.

Onbekende: het aantal jaren x. Aantal leden is $240 \cdot 1{,}05^x$.

Let erop dat een percentage per jaar een groeifactor geeft, dus een macht en geen vermenigvuldiging met het aantal jaren.

4 Klopt dat antwoord?

Vraag je bij elk antwoord af of het in de werkelijkheid kan. Kijk naar de grootte, naar de eenheid en naar de grenzen die de grootheid heeft.

16 Een klas van 24 leerlingen; het gemiddelde aantal broers en zussen komt uit op $2{,}5$.

Dat kan. Een gemiddelde hoeft geen geheel getal te zijn, ook al is het aantal broers en zussen dat wel.

Let erop dat een gemiddelde geen mogelijke uitkomst hoeft te zijn. Dat is iets anders dan een onmogelijk antwoord.

17 Een zwembad van 25 meter; een zwemmer zwemt er volgens de berekening 42 banen in 3 minuten.

Dat kan niet. Dat zou meer dan 5 meter per seconde zijn, veel sneller dan een wereldrecord. Waarschijnlijk is er met de eenheden iets misgelopen.

Let erop dat je de uitkomst in een bekende eenheid omrekent om ze te kunnen beoordelen. Meter per seconde zegt meer dan banen per minuut.

18 Een korting van 20 procent op 60 euro geeft volgens de berekening 40 euro.

Dat kan niet. 20 procent van 60 is 12, dus de prijs wordt 48 euro. Er is 20 euro afgetrokken in plaats van 20 procent.

Let erop dat procent en euro hier verwisseld zijn. Reken het percentage altijd eerst uit voor je aftrekt.

19 Een kans wordt berekend op $1{,}4$.

Dat kan niet. Een kans ligt altijd tussen 0 en 1; boven 1 is er zeker een fout gemaakt.

Let erop dat een kans altijd tussen 0 en 1 ligt. Zo'n grens is de makkelijkste controle die er is.

5 ICT of met de hand?

Onthou de grens: eenvoudige bewerkingen doe je met de hand, grafieken en kansen met een app. Afronden doe je altijd pas op het einde.

20 De grafiek van een exponentiële functie tekenen om er de kenmerken van af te lezen.

Mag met ICT. Een grafiek tekenen en kenmerken aflezen is uitdrukkelijk toegelaten.

21 De oppervlakte onder een Gausskromme bepalen tussen twee waarden.

Mag met ICT, en kan eigenlijk niet anders: daarvoor zijn de rekenapps bedoeld.

Let erop dat de oppervlakte onder een Gausskromme niet met de hand te berekenen is. Daarvoor zijn die apps net bedoeld.

22 Een vergelijking van de eerste graad oplossen zoals 3 maal x plus 4 is 19.

Dat doe je met de hand. Zulke eenvoudige bewerkingen moet je zonder toestel kunnen.

Let erop dat dit soort vergelijking in twee stappen opgelost is. Een toestel gebruiken kost hier meer tijd dan het wint.

23 Een antwoord van $2{,}34567$ afronden voor je het opschrijft.

Je rondt pas op het einde af, op het aantal cijfers dat de opgave vraagt. Tussentijds afronden scheelt soms in het eindantwoord.

Let erop dat tussentijds afronden je eindantwoord kan veranderen. Hou de volle nauwkeurigheid bij tot de laatste stap.